

Exercício 1: calculadora com variáveis

A resposta deve ser o link para a pasta no github.

Objetivo

Aprimorar o exemplo2/calc que foi feito em sala de aula

(<https://github.com/denini08/compiladores-ufrpe/tree/main/bison/exemplo1>) :

- O resultado de uma expressão agora pode ser guardado em uma variável
- É usado nas linhas seguintes.

O que deve ser entregue

Os arquivos **calc.l**, **calc.y** e **Makefile**.

Exemplo

Entrada (entrada.txt)

```
x >>> 10
y >>> x * 2 + 5
x + y
z >>> (x + y) / 4
z ** 2
k >>> -x
printar_variaveis
x >>> x + 1
x
```

Saída

Comando: **./calc entrada.txt**

```
= 35
= 76.5625
x >>> 10
y >>> 25
z >>> 8.75
k >>> -10
= 11
```

Regras

Comandos

Uma linha por comando, e três formas de linha:

- **nome >>> expressão:** guarda o valor na variável, como o `double x = 10 + 5` do C, e não imprime nada.
 - *Exemplo: `a >>> 3 * 1`*
- **expressão:** imprime "`= valor`", use `printf("%g")`.
 - *Exemplo: `80 * 50` imprime "`= 4000`"*
- **printar_variaveis:** imprime as variáveis já definidas, uma por linha, no formato "`nome >>> valor`", na ordem em que foram definidas pela primeira vez.

Operadores

Atribuir a uma variável que já existe sobrescreve o valor.

Operadores, do mais fraco para o mais forte: **+** **e** **-** , ***** **e** **/** , ******. A potência é associativa à direita: `2 ** 3 ** 2` vale 512, não 64. Também fazem parte da linguagem o **menos unário** e os **parênteses**.

Variáveis e Números

Números podem ser inteiros ou de ponto flutuante. Nomes de variável começam com letra ou `'_'` e continuam com letras, dígitos ou `'_'`.

Observações

A entrada dos testes é válida: nada de variável usada antes de ser definida, nem divisão por zero.

O valor semântico agora tem dois tipos, **double** e **char***. Veja o uso do **%union**.

Exercício 2: tabela de declarações

Objetivo

Ler as declarações de variáveis de um programa em C e montar a tabela de nomes, o programa vai apontar as variáveis que tenham o seu nome declarado duas vezes.

O que deve ser entregue

Os arquivos **decl.l**, **decl.y** e **Makefile**.

Exemplo

Entrada (entrada.txt)

```
int a, b;
double media;
char c;
int b;
double x, y, media;
```

Saída

Comando: **./decl entrada.txt**

```
int a
int b
double media
char c
erro: b já foi declarada
double x
double y
erro: media já foi declarada
+++++ 6 variáveis declaradas
```

Regras

- Uma declaração é um tipo, uma lista de nomes separados por vírgula e por fim um **ponto e vírgula**. Os tipos são apenas **int**, **double** e **char**.
- Cada nome declarado imprime uma linha "**tipo nome**", na ordem em que aparece. Nome já declarado imprime "**erro: nome já foi declarada**".
- A última linha é o total de nomes na tabela, no formato "**+++++ N variáveis declaradas**".
- Quem separa as declarações é o **ponto e vírgula**, não a quebra de linha.

Exemplo 2

Entrada:

```
int a,  
    b;  
double media; char c;
```

Saída:

```
int a  
int b  
double media  
char c  
+++++ 4 variáveis declaradas
```